उत्तरमाला

प्रश्नावली 1.1

1. (i) स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न तो संक्रामक

(ii) स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न तो संक्रामक

(iii) स्वतुल्य और संक्रामक परंतु सममित नहीं

(iv) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक

(v) (a) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक

(b) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक

(c) स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न तो संक्रामक

(d) स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और लेकिन संक्रामक

(e) स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न तो संक्रामक

3. स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न तो संक्रामक

5. स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न तो संक्रामक

9. (i) $\{1, 5, 9\}$, (ii) $\{1\}$

12. T_1 और T_3 परस्पर संबधित हैं।

13. सभी त्रिभुजों का समुच्चय

14. सभी रेखाओं $y = 2x + c, c \in \mathbf{R}$ का समुच्चय

15. B

16. C

प्रश्नावली 1.2

1. नहीं

2. (i) एकैकी परंतु आच्छादी नहीं

(ii) न तो एकैकी और न ही आच्छादी

(iii) न तो एकैकी और न ही आच्छादी

(iv) एकैकी परंतु आच्छादी नहीं

(v) एकैकी परंतु आच्छादी नहीं

7. (i) एकैकी और आच्छादक

(ii) न तो एकैकी और न ही आच्छादक

9. नहीं **10.** हाँ **11.** D **12.** A

अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली

3. No **4.** $n!$ **5.** हाँ

6. A **7.** B

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 2.1

1. $\frac{-\pi}{6}$ **2.** $\frac{\pi}{6}$ **3.** $\frac{\pi}{6}$ **4.** $\frac{-\pi}{3}$

5. $\frac{2\pi}{3}$ **6.** $-\frac{\pi}{4}$ **7.** $\frac{\pi}{6}$ **8.** $\frac{\pi}{6}$

9. $\frac{3\pi}{4}$ **10.** $\frac{-\pi}{4}$ **11.** $\frac{3\pi}{4}$ **12.** $\frac{2\pi}{3}$

13. B **14.** B

प्रश्नावली 2.2

3. $\frac{1}{2}\tan^{-1} x$ **4.** $\frac{x}{2}$ **5.** $\frac{\pi}{4} - x$ **6.** $\sin^{-1}\frac{x}{a}$

7. $3\tan^{-1}\frac{x}{a}$ **8.** $\frac{\pi}{4}$ **9.** $\frac{x+y}{1-xy}$ **10.** $\frac{\pi}{3}$

11. $\frac{-\pi}{4}$ **12.** $\frac{17}{6}$ **13.** B **14.** D

15. B

अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली

1. $\frac{\pi}{6}$ **2.** $\frac{\pi}{6}$ **11.** $x = n\pi + \frac{\pi}{4}, n \in z$ **12.** $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

13. D **14.** C

प्रश्नावली 3.1

1. (i) 3×4 (ii) 12 (iii) $19, 35, -5, 12, \frac{5}{2}$

2. $1 \times 24, 2 \times 12, 3 \times 8, 4 \times 6, 6 \times 4, 8 \times 3, 12 \times 2, 24 \times 1; 1 \times 13, 13 \times 1$

3. $1 \times 18, 2 \times 9, 3 \times 6, 6 \times 3, 9 \times 2, 18 \times 1; 1 \times 5, 5 \times 1$

4. (i) $\begin{bmatrix} 2 & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & 8 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} \frac{9}{2} & \frac{25}{2} \\ 8 & 18 \end{bmatrix}$

© NCERT not to be republished

5. (i) $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 2 & \frac{3}{2} & 1 \\ 4 & \frac{7}{2} & 3 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

6. (i) $x = 1, \quad y = 4, \quad z = 3$

(ii) $x = 4, \quad y = 2, \quad z = 0$ or $x = 2, \quad y = 4, \quad z = 0$

(iii) $x = 2, \quad y = 4, \quad z = 3$

7. $a = 1, b = 2, c = 3, d = 4$

8. C **9.** B **10.** D

प्रश्नावली 3.2

1. (i) $A + B = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$ (ii) $A - B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$

(iii) $3A - C = \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (iv) $AB = \begin{bmatrix} -6 & 26 \\ -1 & 19 \end{bmatrix}$ (v) $BA = \begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}$

2. (i) $\begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 0 & 2a \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} (a+b)^2 & (b+c)^2 \\ (a-c)^2 & (a-b)^2 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 11 & 11 & 0 \\ 16 & 5 & 21 \\ 5 & 10 & 9 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

3. (i) $\begin{bmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} -3 & -4 & 1 \\ 8 & 13 & 9 \end{bmatrix}$

(iv) $\begin{bmatrix} 14 & 0 & 42 \\ 18 & -1 & 56 \\ 22 & -2 & 70 \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ (vi) $\begin{bmatrix} 14 & -6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

© NCERT not to be republished

4. $A+B=\begin{bmatrix}4 & 1 & -1\\ 9 & 2 & 7\\ 3 & -1 & 4\end{bmatrix}$, $B-C=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 0\\ 4 & -1 & 3\\ 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

7. (i) $X=\begin{bmatrix}5 & 0\\ 1 & 4\end{bmatrix}$, $Y=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ (ii) $X=\begin{bmatrix}\frac{2}{5} & \frac{-12}{5}\\ \frac{-11}{5} & 3\end{bmatrix}$, $Y=\begin{bmatrix}\frac{2}{5} & \frac{13}{5}\\ \frac{14}{5} & -2\end{bmatrix}$

8. $X=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ -2 & -1\end{bmatrix}$ **9.** $x=3, y=3$ **10.** $x=3, y=6, z=9, t=6$

11. $x=3, y=-4$ **12.** $x=2, y=4, w=3, z=1$

15. $\begin{bmatrix}1 & -1 & -3\\ -1 & -1 & -10\\ -5 & 4 & 4\end{bmatrix}$ **17.** $k=1$

19. (a) Rs 15000, Rs 15000 (b) Rs 5000, Rs 25000

20. Rs 20160 **21.** A **22.** B

प्रश्नावली 3.3

1. (i) $\begin{bmatrix}5 & \frac{1}{2} & -1\end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix}-1 & \sqrt{3} & 2\\ 5 & 5 & 3\\ 6 & 6 & -1\end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix}-4 & 5\\ 1 & 6\end{bmatrix}$ **9.** $\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & a & b\\ -a & 0 & c\\ -b & -c & 0\end{bmatrix}$

10. (i) $A=\begin{bmatrix}3 & 3\\ 3 & -1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2\\ -2 & 0\end{bmatrix}$

© NCERT not to be republished

(ii) $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(iii) $A = \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & -2 \\ \frac{-5}{2} & -2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{-5}{2} & 0 & 3 \\ \frac{-3}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix}$ (iv) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$

11. A **12.** B

अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली

3. $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, y = \pm\frac{1}{\sqrt{6}}, z = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$

4. $x = -1$ **6.** $x = \pm 4\sqrt{3}$

7. (a) बाजार-I में कुल आय = Rs 46000

बाजार-II में कुल आय = Rs 53000

(b) Rs 15000, Rs 17000

8. $X = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ **9.** C **10.** B **11.** C

प्रश्नावली 4.1

1. (i) 18 **2.** (i) 1, (ii) $x^3 - x^2 + 2$

5. (i) – 12, (ii) 46, (iii) 0, (iv) 5 **6.** 0

7. (i) $x = \pm\sqrt{3}$, (ii) $x = 2$ **8.** (B)

प्रश्नावली 4.2

1. (i) $\frac{15}{2}$, (ii) $\frac{47}{2}$, (iii) 15

3. (i) 0, 8, (ii) 0, 8 **4.** (i) $y = 2x$, (ii) $x - 3y = 0$ **5.** (D)

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 4.3

1. (i) $M_{11} = 3, M_{12} = 0, \quad M_{21} = -4, M_{22} = 2, A_{11} = 3, A_{12} = 0, A_{21} = 4, A_{22} = 2$

(ii) $M_{11} = d, M_{12} = b, \quad M_{21} = c, \quad M_{22} = a$

$A_{11} = d, \quad A_{12} = -b, A_{21} = -c, \quad A_{22} = a$

2. (i) $M_{11} = 1, M_{12} = 0, M_{13} = 0, \quad M_{21} = 0, M_{22} = 1, M_{23} = 0, M_{31} = 0, M_{32} = 0, M_{33} = 1,$

$A_{11} = 1, A_{12} = 0, \quad A_{13} = 0, A_{21} = 0, A_{22} = 1, A_{23} = 0, \quad A_{31} = 0, \quad A_{32} = 0, \quad A_{33} = 1$

(ii) $M_{11} = 11, M_{12} = 6, \quad M_{13} = 3, M_{21} = -4, M_{22} = 2, M_{23} = 1, \quad M_{31} = -20, M_{32} = -13, M_{33} = 5$

$A_{11} = 11, \quad A_{12} = -6, A_{13} = 3, \quad A_{21} = 4, \quad A_{22} = 2, \quad A_{23} = -1, A_{31} = -20, A_{32} = 13, A_{33} = 5$

3. 7 **4.** $(x - y)\,(y - z)\,(z - x)$ **5.** (D)

प्रश्नावली 4.4

1. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -11 \\ -12 & 5 & -1 \\ 6 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ **5.** $\frac{1}{14}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$

6. $\frac{1}{13}\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ **7.** $\frac{1}{10}\begin{bmatrix} 10 & -10 & 2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ **8.** $\frac{-1}{3}\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ -9 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

9. $\frac{-1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -4 & 23 & 12 \\ 1 & -11 & -6 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & -3 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ **11.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$

13. $\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ **14.** $a = -4, b = 1$ **15.** $A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \\ 9 & -1 & -4 \\ 5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$

16. $\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ **17.** B **18.** B

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 4.5

1. संगत **2.** संगत **3.** असंगत

4. संगत **5.** असंगत **6.** संगत

7. $x = 2, y = -3$ **8.** $x = \frac{-5}{11}, y = \frac{12}{11}$ **9.** $x = \frac{-6}{11}, y = \frac{-19}{11}$

10. $x = -1, y = 4$ **11.** $x = 1, y = \frac{1}{2}, z = \frac{-3}{2}$

12. $x = 2, y = -1, z = 1$ **13.** $x = 1, y = 2, z = -1$

14. $x = 2, y = 1, z = 3$

15. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 9 & -23 \\ -1 & 5 & -13 \end{bmatrix}$, $x = 1, y = 2, z = 3$

16. प्याज का मूल्य प्रति kg = Rs 5
गेहूँ का मूल्य प्रति kg = Rs 8
चावल का मूल्य प्रति kg = Rs 8

अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली

2. 1 **3.** $\begin{bmatrix} 9 & -3 & 5 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ **5.** $-2(x^3 + y^3)$

6. xy **7.** $x = 2, y = 3, z = 5$

8. A **9.** D

प्रश्नावली 5.1

2. f, $x = 3$ पर संतत है।

3. (a), (b), (c) और (d) सभी संतत फलन हैं।

5. f, $x = 0$ और $x = 2$ पर संतत है; परंतु $x = 1$ पर संतत नहीं है।

6. $x = 2$ पर असंतत **7.** $x = 3$ पर असंतत

8. $x = 0$ पर असंतत **9.** असांतत्यत का कोई बिंदु नहीं

10. असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं **11.** असांतत्यत का कोई बिंदु नहीं

© NCERT not to be republished

12. $x = 1$ पर f असंतत है। **13.** $x = 1$ पर f संतत नहीं है।

14. $x = 1$ और $x = 3$ पर f संतत नहीं है।

15. केवल $x = 1$ असांतत्यता का बिंदु है।

16. संतत **17.** $a = b + \frac{2}{3}$

18. λ के किसी भी मान के लिए $f, x = 0$ पर संतत है परंतु f, λ के प्रत्येक मान के लिए $x = 1$ पर संतत है।

20. $x = \pi$ पर f संतत है। **21.** (a), (b) और (c) सभी संतत फलन हैं।

22. प्रत्येक $x \in \mathbf{R}$ के लिए cosine फलन संतत है। cosecant फलन $x = n\pi, n \in \mathbf{Z}$ के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है। secant फलन $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{Z}$ के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है। cotangent फलन, $x = n\pi, n \in \mathbf{Z}$ के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत हैं।

23. असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है।

24. हाँ, प्रत्येक $x \in \mathbf{R}$ के लिए f संतत है। **25.** प्रत्येक $x \in \mathbf{R}$ के लिए f संतत है।

26. $k = 6$ **27.** $k = \frac{3}{4}$ **28.** $k = \frac{-2}{\pi}$

29. $k = \frac{9}{5}$ **30.** $a = 2, b = 1$

34. असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है।

प्रश्नावली 5.2

1. $2x \cos(x^2 + 5)$ **2.** $-\cos x \sin(\sin x)$ **3.** $a \cos(ax + b)$

4. $\frac{\sec(\tan\sqrt{x}).\tan(\tan\sqrt{x}).\sec^2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

5. $a \cos(ax + b) \sec(cx + d) + c \sin(ax + b) \tan(cx + d) \sec(cx + d)$

6. $10x^4 \sin x^5 \cos x^5 \cos x^3 - 3x^2 \sin x^3 \sin^2 x^5$

7. $\frac{-2\sqrt{2}\,x}{\sin x^2 \sqrt{\sin 2x^2}}$ **8.** $-\frac{\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 5.3

1. $\frac{\cos x - 2}{3}$ **2.** $\frac{2}{\cos y - 3}$ **3.** $-\frac{a}{2by + \sin y}$

4. $\frac{\sec^2 x - y}{x + 2y - 1}$ **5.** $-\frac{(2x + y)}{(x + 2y)}$ **6.** $-\frac{(3x^2 + 2xy + y^2)}{(x^2 + 2xy + 3y^2)}$

7. $\frac{y \sin xy}{\sin 2y - x \sin xy}$ **8.** $\frac{\sin 2x}{\sin 2y}$ **9.** $\frac{2}{1 + x^2}$ **10.** $\frac{3}{1 + x^2}$

11. $\frac{2}{1 + x^2}$ **12.** $\frac{-2}{1 + x^2}$ **13.** $\frac{-2}{1 + x^2}$ **14.** $\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}$

15. $-\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}$

प्रश्नावली 5.4

1. $\frac{e^x (\sin x - \cos x)}{\sin^2 x}, x \neq n\pi, n \in \mathbf{Z}$ **2.** $\frac{e^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1 - x^2}}, x \in (-1, 1)$

3. $3x^2 e^{x^3}$ **4.** $-\frac{e^{-x} \cos(\tan^{-1} e^{-x})}{1 + e^{-2x}}$

5. $-e^x \tan e^x, \; e^x \neq (2n + 1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbf{N}$ **6.** $e^x + 2x^{e^{x^2}} + 3x^2 e^{x^3} + 4x^3 e^{x^4} + 5x^4 e^{x^5}$

7. $\frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x e^{\sqrt{x}}}}, x > 0$ **8.** $\frac{1}{x \log x}, x > 1$

9. $-\frac{(x \sin x \cdot \log x + \cos x)}{x (\log x)^2}, x > 0$ **10.** $-\left(\frac{1}{x} + e^x\right) \sin(\log x + e^x), x > 0$

प्रश्नावली 5.5

1. $-\cos x \cos 2x \cos 3x \, [\tan x + 2 \tan 2x + 3 \tan 3x]$

2. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)(x-5)}} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-5}\right]$

© NCERT not to be republished

3. $(\log x)^{\cos x}\left[\frac{\cos x}{x\log x}-\sin x\log(\log x)\right]$

4. $x^x(1+\log x)-2^{\sin x}\cos x\log 2$

5. $(x+3)(x+4)^2(x+5)^3(9x^2+70x+133)$

6. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^x\left[\frac{x^2-1}{x^2+1}+\log\left(x+\frac{1}{x}\right)\right]+x^{1+\frac{1}{x}}\left(\frac{x+1-\log x}{x^2}\right)$

7. $(\log x)^{x-1}[1+\log x\,.\,\log(\log x)]+2x^{\log x-1}\,.\,\log x$

8. $(\sin x)^x(x\cot x+\log\sin x)+\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x-x^2}}$

9. $x^{\sin x}\left[\frac{\sin x}{x}+\cos x\log x\right]+(\sin x)^{\cos x}[\cos x\cot x-\sin x\log\sin x]$

10. $x^{x\cos x}[\cos x\,.\,(1+\log x)-x\sin x\log x]-\frac{4x}{(x^2-1)^2}$

11. $(x\cos x)^x[1-x\tan x+\log(x\cos x)]+(x\sin x)^{\frac{1}{x}}\left[\frac{x\cot x+1-\log(x\sin x)}{x^2}\right]$

12. $-\frac{yx^{y-1}+y^x\log y}{x^y\log x+xy^{x-1}}$

13. $\frac{y}{x}\left(\frac{y-x\log y}{x-y\log x}\right)$

14. $\frac{y\tan x+\log\cos y}{x\tan y+\log\cos x}$

15. $\frac{y(x-1)}{x(y+1)}$

16. $(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\left[\frac{1}{1+x}+\frac{2x}{1+x^2}+\frac{4x^3}{1+x^4}+\frac{8x^7}{1+x^8}\right]$; $f'(1)=120$

17. $5x^4-20x^3+45x^2-52x+11$

प्रश्नावली 5.6

1. t^2 **2.** $\frac{b}{a}$ **3.** $-4\sin t$ **4.** $-\frac{1}{t^2}$

5. $\frac{\cos\theta-2\cos 2\theta}{2\sin 2\theta-\sin\theta}$ **6.** $-\cot\frac{\theta}{2}$ **7.** $-\cot 3t$ **8.** $\tan t$

9. $\frac{b}{a}\operatorname{cosec}\theta$ **10.** $\tan\theta$

© NCERT not to be republished

प्रश्नावली 5.7

1. 2 **2.** $380\ x^{18}$ **3.** $-x\cos x - 2\sin x$

4. $-\frac{1}{x^2}$ **5.** $x(5 + 6\log x)$ **6.** $2e^x(5\cos 5x - 12\sin 5x)$

7. $9\ e^{6x}(3\cos 3x - 4\sin 3x)$ **8.** $-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$

9. $-\frac{(1+\log x)}{(x\log x)^2}$ **10.** $-\frac{\sin(\log x)+\cos(\log x)}{x^2}$

12. $-\cot y\ \text{cosec}^2 y$

अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली

1. $27\ (3x^2 - 9x + 5)^8\ (2x - 3)$ **2.** $3\sin x\cos x\ (\sin x - 2\cos^4 x)$

3. $(5x)^{3\cos 2x}\left[\frac{3\cos 2x}{x} - 6\sin 2x\log 5x\right]$

4. $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{x}{1-x^3}}$ **5.** $-\left[\frac{1}{\sqrt{4-x^2}\sqrt{2x+7}} + \frac{\cos^{-1}\frac{x}{2}}{(2x+7)^{\frac{3}{2}}}\right]$

6. $\frac{1}{2}$ **7.** $(\log x)^{\log x}\left[\frac{1}{x} + \frac{\log(\log x)}{x}\right],\ x > 1$

8. $(a\sin x - b\cos x)\sin(a\cos x + b\sin x)$

9. $(\sin x - \cos x)^{\sin x - \cos x}\ (\cos x + \sin x)\ (1 + \log(\sin x - \cos x)),\ \sin x > \cos x$

10. $x^x\ (1 + \log x) + ax^{a-1} + a^x\log a$

11. $x^{x^2-3}\left[\frac{x^2-3}{x} + 2x\log x\right] + (x-3)^{x^2}\left[\frac{x^2}{x-3} + 2x\log(x-3)\right]$

12. $\frac{6}{5}\cot\frac{t}{2}$ **13.** 0 **17.** $\frac{\sec^3 t}{at}, 0 < t < \frac{\pi}{2}$

प्रश्नावली 6.1

1. (a) $6\pi\ \text{cm}^2/\text{cm}$ (b) $8\pi\ \text{cm}^2/\text{cm}$

2. $\frac{8}{3}\ \text{cm}^2/\text{s}$ **3.** $60\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$ **4.** $900\ \text{cm}^3/\text{s}$

© NCERT not to be republished

5. 80π cm^2/s **6.** 1.4π cm/s

7. (a) -2 cm/min (b) 2 cm^2/min

8. $\frac{1}{\pi}$ cm/s **9.** 400π cm^3/cm **10.** $\frac{8}{3}$ cm/s

11. (4, 11) and $\left(-4, \frac{-31}{3}\right)$ **12.** 2π cm^3/s

13. $\frac{27}{8}\pi(2x+1)^2$ **14.** $\frac{1}{48\pi}$ cm/s **15.** Rs 20.967

16. Rs 208 **17.** B **18.** D

प्रश्नावली 6.2

4. (a) $\left(\frac{3}{4}, \infty\right)$ (b) $\left(-\infty, \frac{3}{4}\right)$

5. (a) $(-\infty, -2)$ and $(3, \infty)$ (b) $(-2, 3)$

6. (a) $x < -1$ के लिए ह्रासमान और $x > -1$ के लिए वर्धमान

(b) $x > -\frac{3}{2}$ के लिए ह्रासमान और $x < -\frac{3}{2}$ के लिए वर्धमान

(c) $-2 < x < -1$ के लिए वर्धमान और $x < -2$ और $x > -1$ के लिए ह्रासमान

(d) $x < -\frac{9}{2}$ के लिए वर्धमान और $x > -\frac{9}{2}$ के लिए ह्रासमान

(e) $(1, 3)$ और $(3, \infty)$, में वर्धमान तथा $(-\infty, -1)$ और $(-1, 1)$ में ह्रासमान

8. $0 < x < 1$ और $x > 2$ **12.** A, B

13. D **14.** $a = -2$ **19.** D

प्रश्नावली 6.3

1. (i) निम्नतम मान $= 3$ (ii) निम्नतम मान $= -2$

(iii) उच्चतम मान $= 10$ (iv) न तो निम्नतम और न तो उच्चतम मान

2. (i) निम्नतम मान $= -1$; उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं

(ii) उच्चतम मान $= 3$; निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं

(iii) निम्नतम मान $= 4$; उच्चतम मान $= 6$

© NCERT not to be republished

(iv) निम्नतम मान $= 2$; उच्चतम मान $= 4$

(v) न तो निम्नतम मान और न तो उच्चतम मान

3. (i) $x = 0$ पर स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान $= 0$

(ii) $x = 1$ पर स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान $= -2$

$x = -1$ पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान $= 2$

(iii) $x = \frac{\pi}{4}$ पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान $= \sqrt{2}$

(iv) $x = \frac{3\pi}{4}$ पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान $= \sqrt{2}$

$x = \frac{7\pi}{4}$ पर स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान $= -\sqrt{2}$

(v) $x = 1$ पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान $= 19$

$x = 3$ पर स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान $= 15$

(vi) $x = 2$ पर स्थानीय निम्नतम, स्थानीय निम्नतम मान $= 2$

(vii) $x = 0$ पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान $= \frac{1}{2}$

(viii) $x = \frac{2}{3}$ पर स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान $= \frac{2\sqrt{3}}{9}$

5. (i) निरपेक्ष निम्नतम मान $= -8$, निरपेक्ष उच्चतम मान $= 8$

(ii) निरपेक्ष निम्नतम मान $= -1$, निरपेक्ष उच्चतम मान $= \sqrt{2}$

(iii) निरपेक्ष निम्नतम मान $= -10$, निरपेक्ष उच्चतम मान $= 8$

(iv) निरपेक्ष निम्नतम मान $= 3$, निरपेक्ष उच्चतम मान $= 19$

6. अधिकतम लाभ $= 113$ इकाई

7. $x = 2$ पर निम्नतम, निम्नतम मान $= -39$, $x = 0$ पर उच्चतम, उच्चतम मान $= 25$.

8. $x = \frac{\pi}{4}$ और $\frac{5\pi}{4}$ पर **9.** उच्चतम मान $= \sqrt{2}$

10. $x = 3$ पर उच्चतम, उच्चतम मान 89; $x = -2$ पर उच्चतम, उच्चतम मान $= 139$

11. $a = 120$

12. $x = 2\pi$ पर उच्चतम, उच्चतम मान $= 2\pi$; $x = 0$ पर निम्नतम, निम्नतम मान $= 0$

13. 12, 12 **14.** 45, 15 **15.** 25, 10 **16.** 8, 8

17. 3 cm **18.** $x = 5$ cm

© NCERT not to be republished

21. त्रिज्या $= \left(\frac{50}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ cm और ऊँचाई $= 2\left(\frac{50}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$ cm

22. $\frac{112}{\pi+4}$ cm, $\frac{28\pi}{\pi+4}$ cm **27.** A **28.** D **29.** C

अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली

2. $b\sqrt{3}$ cm²/s

3. (i) $0 \le x < \frac{\pi}{2}$ और $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ (ii) $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$

4. (i) $x < -1$ और $x > 1$ (ii) $-1 < x < 1$

5. $\frac{3\sqrt{3}}{4}ab$ **6.** Rs 1000

8. लंबाई $= \frac{20}{\pi+4}$ m, चौड़ाई $= \frac{10}{\pi+4}$ m

10. (i) $x = \frac{2}{7}$ पर स्थानीय उच्चतम (ii) $x = 2$ पर स्थानीय निम्नतम
(iii) $x = -1$ पर नत परिवर्तन बिंदु

11. निरपेक्ष उच्चतम मान $= \frac{5}{4}$, निरपेक्ष निम्नतम मान $= 1$

14. $\frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}$ **16.** A

© NCERT not to be republished

पूरक पाठ्य सामग्री

अध्याय 5

प्रमेय 5 (पृष्ठ 190 पर शीर्षक 'प्रमेय 5' के अंतर्गत है।)

(i) चरघातांकीय फलन $f(x) = e^x$ का अवकलज

यदि $f(x) = e^x$ है, तो

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x}$$

$$= e^x \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

$$= e^x \cdot 1 \quad \left[\text{क्योंकि } \lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1\right]$$

इस प्रकार, $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ है।

(ii) लघुगणकीय फलन $f(x) = \log_e x$ का अवकलज

यदि $f(x) = \log_e x$ है, तो

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\log_e (x+\Delta x) - \log_e x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\log_e \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \frac{\log_e \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}}$$

© NCERT not to be republished

$$= \frac{1}{x} \quad [\text{क्योंकि } \lim_{h \to 0} \frac{\log_e (1+h)}{h} = 1]$$

इस प्रकार, $\frac{d}{dx} \log_e x = \frac{1}{x}$ है।

© NCERT not to be republished

टिप्पणी

© NCERT not to be republished